木材及び木質材料学

課題 A4 専用回答フォーム
木質材料を選び授業にする

科目コード 05242020

第 13 回終了後　対象 木質材料の構成・接着・加工・材料選択・技術科への統合。構造・物性・水分・劣化も参照

作業目安 100〜130 分　2026 年 10 月 31 日版

学籍番号［入力］　氏名［入力］　提出日［入力］

木質材料の構成と性能を用途に照らして比較し、根拠を示す授業を設計する。

各欄 5 点、20 欄で 100 点。基本 14 欄 70 点・発展 6 欄 30 点です。基本欄 12 個を十分に満たすと 60 点です。資料参照可。計算は式・代入・結果の単位を残し、文章は要点と根拠で評価します。

設問と回答 ID を残し、「回答を入力」を自分の回答に置き換えます。欄は広げて構いません。図・手書き式を使う場合も、結論・単位・説明を本文に入力してください。生成 AI 等の利用は授業の指示に従います。

提出形式 PDF 1 ファイル　ファイル名 05242020_A4_学籍番号.pdf

例 05242020_A4_12345678.pdf。先頭の学籍番号とファイル名を一致させます。

この専用フォームで作成し、PDF として保存・エクスポートします。PDF を開いて回答 ID を検索でき、数式・図・改ページに欠落がないことを確認してから、Teams の該当課題へ提出してください。

提出期限等は Teams の課題案内を確認してください。作成方法と評価基準は、課題フォルダーの「レポートの作成と提出方法」「評価基準」で確認できます。

問 1　木質材料の構成　20 点

次の材料を、原料の大きさや配向に着目して整理する。典型的な構成を答えればよく、すべての製品の特殊仕様を挙げる必要はない。

A4-Q1-a　基本 5 点　合板と LVL の主な原料、繊維方向の積層の違いを書く。

回答を入力

A4-Q1-b　基本 5 点　集成材と CLT の主な原料、繊維方向の積層の違いを書く。

回答を入力

A4-Q1-c　基本 5 点　PB・MDF・OSB の主な原料形態を対応させる。

回答を入力

A4-Q1-d　基本 5 点　合板や CLT を「どの方向にも全く同じ」「すべて屋外で濡れてもよい」と言えるか。二つの主張それぞれについて判断し、構成・接着性能・使用環境に関わる理由を短く書く。

回答を入力

問 2　曲げ剛性で候補を比べる　20 点

室内の教材用小棚の比較モデルを考える。単純支持・中央荷重 F＝40 N、支点間 L＝400 mm、幅 b＝50 mm。候補 A は高さ 12 mm・曲げ E 8,000 MPa、候補 B は高さ 18 mm・曲げ E 4,000 MPa。小変形・線形弾性の曲げのみを考える。値は仮定で、製品保証値ではない。

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad \delta = \frac{FL^3}{48EI}$$

A4-Q2-a　基本 5 点　A と B の I を求める。

回答を入力

A4-Q2-b　基本 5 点　A と B の EI を求める。

回答を入力

A4-Q2-c　基本 5 点　A と B の中央たわみ δ を求める。

回答を入力

A4-Q2-d　基本 5 点　この条件でたわみにくさを比べるとき、E だけの比較と EI の比較では、どちらが適切か。計算結果を使って説明する。

回答を入力

問 3　重さと使用条件から選ぶ　20 点

設問 2 のモデルで部材の全長も 400 mm とし、A の密度を 500 kg/m³、B を 700 kg/m³と仮定する。部材単体の質量 200 g 以下、中央たわみ 1.0 mm 以下を比較上の要求とする。金具等の質量は含めない。

A4-Q3-a　基本 5 点　A と B の体積を cm³で求める。

回答を入力

A4-Q3-b　基本 5 点　A と B の質量を g で求める。

回答を入力

A4-Q3-c　基本 5 点　二つの比較上の要求を満たす候補を選び、数値を示して理由を書く。

回答を入力

A4-Q3-d　発展 5 点　実際の小棚への採用前に追加確認する項目を二つ挙げる。さらに屋外用途へ変える場合の確認事項を一つ挙げ、それが必要な理由を書く。

回答を入力

問 4　実際の木質製品を調べる　20 点

合板・LVL・PB・MDF・OSB・集成材・CLT から一種類を選び、メーカーの公式仕様書、製品表示、公的機関資料のいずれかで具体的な製品または製品区分を一つ調べる。購入や現物採取は不要。

A4-Q4-a　基本 5 点　製品名または製品区分、材料の種類、表示された用途を記す。

回答を入力

A4-Q4-b　発展 5 点　発行者・資料名・URL または書誌・該当箇所・閲覧日を書く。

回答を入力

A4-Q4-c　発展 5 点　性能について確認できたこと一つと、未記載・未確認のこと一つを分ける。

回答を入力

A4-Q4-d　発展 5 点　用途・使用環境に照らして学校教材への適否を条件付きで判断し、不足情報の確認方法も書く。必要に応じて、使用期間や修理・手入れも考慮する。

回答を入力

問 5　50 分授業を構想する　20 点

中学校技術分野の「材料と加工の技術」で、木材または木質材料の選択を扱う 50 分授業を一つ設計する。準備を含む単元全体の計画は不要。大学で学んだ数式を中学生にすべて教える必要はない。

A4-Q5-a　基本 5 点　生徒が何を説明・判断できるようになるか、学習目標を一文で書く。

回答を入力

A4-Q5-b　基本 5 点　導入・活動・共有・まとめの時間と内容を、合計 50 分で書く。

回答を入力

A4-Q5-c　発展 5 点　中学生の提出物と、その提出物で「基本達成」「十分達成」を見分ける基準を書く。ここで作る基準は、中学生の学習を評価するためのものである。

回答を入力

A4-Q5-d　発展 5 点　生徒が「密度が高い材料が常に最適」と書いた場合の返却コメントと、再考させる問いを書く。

回答を入力

調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S4　木質材料の構成と製法　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 11

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

S8　木質材料の力学的性質　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 12

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成 29 年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答 ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。